

8퍼즐 트리를 직접 그려 보자

맹목적 탐색 · 인공지능 기초 · 5차시

2학년 _____ 반 _____ 번 이름 _____

1. 지난 시간 되짚기 문제를 탐색할 수 있는 형태로 바꾸는 세 단계

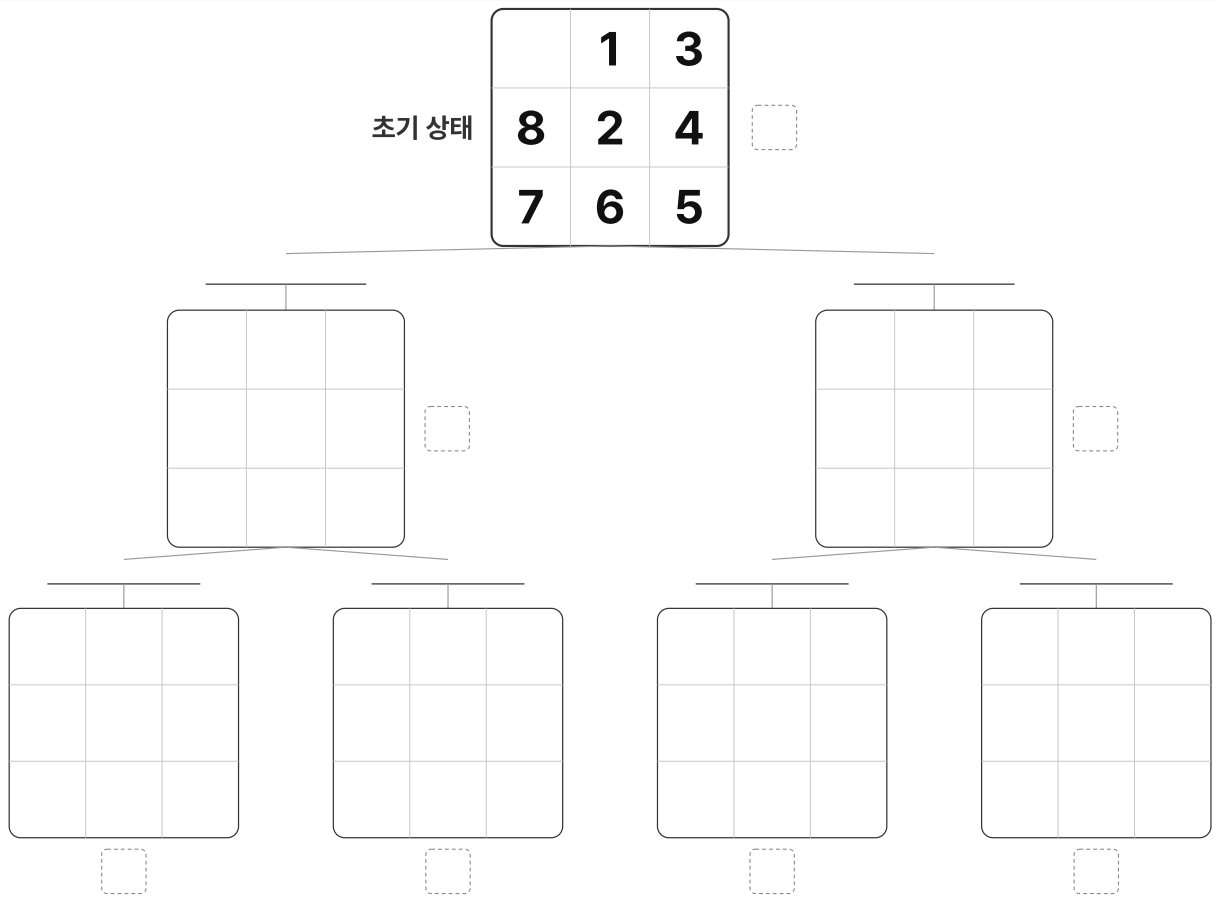
- **상태** — 문제를 푸는 중 어느 한 순간의 모습. 8퍼즐에서는 **타일이 놓인 배치 하나**
- **간선** — 한 상태에서 다음 상태로 가는 한 번의 행동. 8퍼즐에서는 **빈칸을 한 칸 미는 것**
- **탐색 트리** — 초기 상태를 뿌리에 두고 간선을 따라 자식 상태를 만들어 가는 그림
- **깊이(레벨)** — 초기 상태에서 여기까지 거쳐 온 상태의 수. 8퍼즐은 **깊이가 곧 비용**



간선 — 빈칸을 위쪽 으로 왼쪽 으로 아래쪽 으로 오른쪽 으로

2. 트리를 직접 그려 보자 깊이 2까지 — 빈 판 6개를 채웁니다

1. 초기 상태에서 **빈칸을 밀 수 있는 방향**을 생각해, 밀줄 위에 방향 이름을 쓰고 그 아래 판을 채웁니다.
2. 깊이 2의 판도 같은 방법으로 채웁니다. 단, **바로 왔던 자리로 되돌아가는 수는 빼고** 그립니다.
3. 다 그렸으면 **너비 우선 탐색**으로 테스트하는 순서를 점선 네모에 ① ~ ⑦ 로 적고, **목표 상태와 같은 판**을 찾아 동그라미 치세요.



Q1. 목표 상태를 몇 번째에 만났나요?

판 7개 중 몇 번째인지

Q2. 목표 상태는 깊이 몇에 있나요?

= 초기 상태에서 몇 번 밀어야 하는가

Q3. 깊이 우선 탐색이라면 순서가 어떻게 될까요?

① → _____ → _____ → _____ → _____ → _____
→ _____

위에 적은 번호로 답하세요. 한 갈래를 끝까지 내려간 다음 되돌아옵니다.